

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Les pétroles

Module 3 : Chimie appliquée

Ce TD évalue la maîtrise des notions sur le pétrole : composition, raffinage, usages et impacts environnementaux, dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Composition et origine du pétrole brut

Le pétrole brut exploité à la raffinerie de SONARA (Limbe) est un mélange complexe d'hydrocarbures.

- 1. Rappeler la définition d'un hydrocarbure et donner la formule brute générale des alcanes, des cycloalcanes et des aromatiques.
- 2. Le pétrole brut contient des impuretés. Citer trois éléments heteroatomes fréquemment présents et nommer les polluants gazeux correspondants émis lors de la combustion.
- 3. Expliquer pourquoi le pétrole brut ne peut pas être utilisé directement comme carburant dans les moteurs thermiques actuels.

EXERCICE 2 Distillation fractionnée : interprétation de données

On réalise une distillation fractionnée d'un échantillon de 100 kg de pétrole brut. Le tableau ci-dessous donne les fractions recueillies avec leurs intervalles d'ébullition et leurs masses.

Fraction	Intervalle d'ébullition (°C)	Masse (kg)	Usage principal
Gaz de pétrole (GPL)	< 20	2	Cuisson domestique
Essence	20 - 180	22	Moteurs à allumage commandé
Kérosène / Jet A1	180 - 250	15	Aviation, lampes
Gazole	250 - 350	28	Moteurs Diesel, chauffage
Fuel lourd	350 - 450	18	Centrales thermiques, marines
Résidu (Bitume)	> 450	15	Routier, étanchéité

- 1. Calculer le rendement massique (en %) de chaque fraction. Vérifier la conservation de la masse.
- 2. Tracer l'histogramme des rendements massiques en fonction des fractions (abscisses : fractions, ordonnées : %). Commenter la répartition.
- 3. Un camion-citerne transporte 30 t de gazole. Quelle masse de pétrole brut a été né-

cessaire pour le produire (même rendement) ?

4. Justifier par une phrase l'ordre de grandeur des températures d'ébullition en fonction de la masse molaire des molécules.

EXERCICE 3 Conversions et traitements : adapter la production à la demande

Au Cameroun, la demande en essence et en gazole est supérieure à leur production naturelle par distillation atmosphérique.

1. Citer et définir les deux grands procédés de conversion utilisés pour transformer les fractions lourdes en fractions légères (essence, gazole).
2. Le craquage catalytique de l'hexadécane ($C_{16}H_{34}$) produit de l'octane (C_8H_{18}) et un autre hydrocarbure. Écrire l'équation de la réaction (bilan matière).
3. Le reformage catalytique transforme l'hexane (C_6H_{14}) en benzène (C_6H_6). Écrire l'équation de la réaction. Quel est le sous-produit gazeux valorisé à la raffinerie ?
4. Expliquer pourquoi l'indice d'octane (RON) de l'essence issue du reformage est plus élevé que celui de l'essence de distillation directe.

EXERCICE 4 Combustion, pollution et sécurité

La combustion complète du gazole (modélisé par $C_{12}H_{26}$) dans un moteur Diesel fournit de l'énergie.

1. Écrire l'équation bilan de la combustion complète du gazole. Préciser l'état physique de l'eau formée à la sortie du pot d'échappement.
2. Le gazole contient 10 millions^{-1} en masse de soufre (S). Calculer la masse de dioxyde de soufre (SO_2) émise pour la combustion de 50 L de gazole (masse volumique $0,84 \text{ kg L}^{-1}$).
3. Citer deux dispositifs techniques obligatoires sur les véhicules modernes pour limiter les émissions de NO_x et de particules.
4. Consigne de sécurité : lors du transvasement d'essence, pourquoi interdit-on l'usage de téléphones portables et impose-t-on le port de chaussures antistatiques ? Justifier par le triangle du feu.

EXERCICE 5 Étude documentaire : le bitume routier

Le bitume est le résidu de distillation sous vide. Sa classification se fait par l'essai de l'an-

neau et bille (température de ramollissement $T_{R\&B}$) et la pénétrabilité (dureté).

1. Un bitume 35/50 a une pénétrabilité de 40 0,1mm et un $T_{R\&B}$ de 52 °C. Un bitume 70/100 a une pénétrabilité de 85 0,1mm et un $T_{R\&B}$ de 46 °C. Lequel est le plus dur ? Lequel convient le mieux pour une route en zone tropicale très chaude (ex : Nord-Cameroun, 40 °C au sol) ? Justifier.
2. Lors de la pose d'un enrobé à chaud, le bitume est chauffé à 160 °C. Identifier deux risques majeurs pour les ouvriers (chimique et thermique) et les EPI correspondants.
3. Le bitume est stocké dans des citernes chauffées. Expliquer pourquoi il ne faut jamais introduire d'eau dans une citerne de bitume chaud (phénomène physique violent).